

Corrigé — Exercice 2

Nombres complexes

1) a) Calcul de $|z_1|$.

$$|z_1| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3}.$$

$$|z_1| = 2$$

1) b) Argument de z_1 .

Méthode : Si $z = a + ib$ et $r = |z|$, alors $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$.

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\arg(z_1) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$$

1) c) Forme exponentielle de z_1 .

$$z_1 = 2e^{i\pi/3}$$

2) a) Module et argument de z_2 .

$$|z_2| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$|z_2| = \sqrt{2} \quad \arg(z_2) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$$

2) b) Forme exponentielle de z_2 .

$$z_2 = \sqrt{2}e^{3i\pi/4}$$

2) c) Forme exponentielle de z_3 .

$$|-2i| = 2, \text{ et } -2i = 2 \times (-i) \text{ avec } \arg(-i) \equiv -\frac{\pi}{2}.$$

$$z_3 = 2e^{-i\pi/2}$$

3) a) Forme exponentielle de $z_1 z_2$.

Méthode : $|zz'| = |z| |z'|$ et $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' [2\pi]$.

$$\text{Module : } 2 \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}.$$

$$\text{Argument : } \frac{\pi}{3} + \frac{3\pi}{4} = \frac{4\pi + 9\pi}{12} = \frac{13\pi}{12}.$$

$$z_1 z_2 = 2\sqrt{2}e^{13i\pi/12}$$

3) b) Forme exponentielle de $\frac{z_1}{z_2}$.

$$\text{Module : } \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

$$\text{Argument : } \frac{\pi}{3} - \frac{3\pi}{4} = \frac{4\pi - 9\pi}{12} = -\frac{5\pi}{12}.$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2} e^{-5i\pi/12}$$

3) c) Forme exponentielle de z_1^3 .

$$\text{Méthode : } (r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

$$\text{Module : } 2^3 = 8. \text{ Argument : } 3 \times \frac{\pi}{3} = \pi.$$

$$z_1^3 = 8 e^{i\pi} = -8$$

4) a) Forme algébrique de $z_1 z_2$.

$$z_1 z_2 = (1 + i\sqrt{3})(-1 + i) = -1 + i - i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3}$$

$$z_1 z_2 = (-1 - \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3})i$$

4) b) Valeurs exactes de $\cos \frac{13\pi}{12}$ et $\sin \frac{13\pi}{12}$.

$$\text{Identifions les deux écritures de } z_1 z_2 : 2\sqrt{2} \cos \frac{13\pi}{12} = -1 - \sqrt{3} \text{ et } 2\sqrt{2} \sin \frac{13\pi}{12} = 1 - \sqrt{3}.$$

Divisons par $2\sqrt{2}$ puis rationalisons :

$$\cos \frac{13\pi}{12} = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(-1 - \sqrt{3})}{4}$$

$$\cos \frac{13\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \quad \sin \frac{13\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$$

4) c) Signe de $\cos \frac{13\pi}{12}$ et interprétation.

$$\sqrt{2} + \sqrt{6} > 0, \text{ donc } \cos \frac{13\pi}{12} < 0.$$

$$\cos \frac{13\pi}{12} \simeq -0,966$$

$\Rightarrow$ C'est cohérent : $\frac{13\pi}{12}$ est compris entre π et $\frac{3\pi}{2}$, donc l'angle appartient au troisième quadrant, où le cosinus et le sinus sont tous deux négatifs.